ДИС 1 – Приложения на теоремата за монотонните редици

1 Дефиниция на Неперовото число

- За всяко $x \in \mathbb{R}$ редицата $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$ е растяща (от някъде нататък).

  Доказателство: При $n > -x$ (ако $x > -1$ неравенството е вярно за всяко $n \in \mathbb{N}$) имаме $e_n = \left(1+\frac{x}{n}\right)^n > 0$ и $\frac{e_{n+1}}{e_n} = \left(1+\frac{x}{n+1}\right)\left(\frac{(n+1+x)\,n}{(n+1)\,(n+x)}\right)^n = \left(1+\frac{x}{n+1}\right)\left(\frac{(n+1+x)\,n}{(n+1)\,(n+x)}\right)^n =$
  $= \left(1+\frac{x}{n+1}\right)\left(1+\frac{-x}{(n+1)\,(n+x)}\right)^n$. Имаме още $\frac{-x}{(n+1)\,(n+x)} > -1$. От неравенството на Бернули получаваме $\left(1+\frac{-x}{(n+1)\,(n+x)}\right)^n \geq 1+\frac{-nx}{(n+1)\,(n+x)}$. От $1+\frac{x}{n+1} > 0$ следва
  $\frac{e_{n+1}}{e_n} \geq \left(1+\frac{x}{n+1}\right)\left(1+\frac{-nx}{(n+1)\,(n+x)}\right) = 1+\frac{x}{n+1}-\frac{nx}{(n+1)\,(n+x)}-\frac{nx^2}{(n+1)^2\,(n+x)} =$
  $= 1+\frac{x^2}{(n+1)\,(n+x)}-\frac{nx^2}{(n+1)^2\,(n+x)} = 1+\frac{x^2}{(n+1)^2\,(n+x)} \geq 1$, т.е. $e_{n+1} \geq e_n$, като равенство има само за $x = 0$.

- Редицата $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ е ограничена отгоре.

  Доказателство: Имаме $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 1+\binom{n}{1}\frac{1}{n}+\binom{n}{2}\frac{1}{n^2}+\cdots+\binom{n}{n}\frac{1}{n^n}$. За $2 \leq k \leq n$ намираме

$\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!.n^k} \le \frac{1}{k!} \le \frac{1}{2^{k-1}}$. Тогава
$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \le 1+1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{2^{n-1}} = 1+2\left(1-\frac{1}{2^n}\right) < 3$.

- Редицата $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ е сходяща. Следва от теоремата за монотонните редици.

  Полагаме $e = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$.

- $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{k}{n}\right)^n = e^k$ за всяко $k \in \mathbb{N}\cup\{0\}$.

  Доказателство: За $k=0$ твърдението е тривиално. Нека то е вярно за някое $k \in \mathbb{N}\cup\{0\}$. Имаме
  $\left(1+\frac{k+1}{n}\right)^n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\left(1+\frac{k}{n+1}\right)^n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\left(1+\frac{k}{n+1}\right)^{n+1}\frac{n+1}{n+k+1}$.
  От $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$ (дефиниция), $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{k}{n+1}\right)^{n+1} = e^k$ (индуктивна хипотеза) и $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+1}{n+k+1} = 1$
  намираме $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{k+1}{n}\right)^n = e.e^k.1 = e^{k+1}$. Твърдението е доказано по индукция.

- За всяко $x \in \mathbb{R}$ редицата $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$ е ограничена отгоре.

  Доказателство: За $x \in \mathbb{R}$ избираме $k \in \mathbb{N}$ с $x < k$. При $n > -x$ имаме $0 < 1+\frac{x}{n} < 1+\frac{k}{n}$, откъдето

$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n < \left(1+\frac{k}{n}\right)^n$. Понеже $\left(1+\frac{k}{n}\right)^n < e^k$, то $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n < e^k$.

- За всяко $x \in \mathbb{R}$ редицата $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$ е сходяща. Следва от теоремата за монотонните редици.

2 Сравняване растежа на някои безкрайно големи редици

- При $q > 1$ и $k \in \mathbb{N}$ е изпълнено $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^k}{q^n} = 0$.

  Доказателство: Нека $b_n = \frac{n^k}{q^n}$. Имаме $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{q}\left(\frac{n+1}{n}\right)^k = \frac{1}{q} < 1$. Следователно съществува $n_0 \in \mathbb{N}$, за което $\frac{b_{n+1}}{b_n} < 1$ за всяко $n \geq n_0$,т.е. $\{b_n\}_{n=n_0}^{\infty}$ е намаляваща . Понеже членовете ѝ са положителни, то тя е сходяща. Ако $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = L$, след граничен преход в равенството $b_{n+1} = \frac{1}{q}\left(\frac{n+1}{n}\right)^k b_n$ намираме $L = \frac{L}{q}$, откъдето $L = 0$.

- При $q > 1$ и $x \in \mathbb{R}$ е изпълнено $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^x}{q^n} = 0$.

Доказателство: За $x \in \mathbb{R}$ избираме $k \in \mathbb{N}$ с $x < k$. Тогава $0 < \frac{n^x}{q^n} < \frac{n^k}{q^n}$ и твърдението следва от теоремата за междинната редица.

- $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{q^n}{n!} = 0$ за всяко q.

  Доказателство: Същественият случай е $q > 1$. Нека $b_n = \frac{q^n}{n!}$. Имаме $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{q}{n+1} = 0 < 1$. Следователно съществува $n_0 \in \mathbb{N}$, за което $\frac{b_{n+1}}{b_n} < 1$ за всяко $n \geq n_0$,т.е. $\{b_n\}_{n=n_0}^{\infty}$ е намаляваща . Понеже членовете ѝ са положителни, то тя е сходяща. Ако $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = L$, след граничен преход в равенството $b_{n+1} = \frac{q}{n+1} b_n$ намираме $L = 0.L = 0$.

  При $|q| \leq 1$ имаме $0 < \frac{|q^n|}{n!} \leq \frac{1}{n!}$, а при $q < -1$ е изпълнено $|q| > 1$. И в двата случая получаваме $\lim\limits_{n\to\infty} \left|\frac{q^n}{n!}\right| = 0$, откъдето $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{q^n}{n!} = 0$.

3 Съществуване на квадратен корен

- За всяко $x > 1$ редицата $b_0 = x^2$, $b_{n+1} = \frac{b_n^2 + x}{2b_n}$ е сходяща и за границата ѝ b е изпълнено $b^2 = x$.

Доказателство: Редицата е добре дефинирана, защото $b_n > 0$ за всяко $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. По индукция ще докажем, че $b_n^2 > x$ И $b_n > b_{n+1}$ за $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. При $n = 0$ имаме $b_0^2 = x^4 > x$ И $b_0 - b_1 = x^2 - \dfrac{x^4 + x}{2x^2} = \dfrac{x^4 - x}{2x^2} > 0$. Нека твърдението е вярно за някое $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Имаме $b_{n+1}^2 - x = \left(\dfrac{b_n^2 + x}{2b_n}\right)^2 - x = \left(\dfrac{b_n^2 - x}{2b_n}\right)^2 > 0$ И $b_{n+1} - b_{n+2} = b_{n+1} - \dfrac{b_{n+1}^2 + x}{2b_{n+1}} = \dfrac{b_{n+1}^2 - x}{2b_{n+1}} > 0$, с което всичко е доказано.

Следователно редицата $\{b_n\}_{n=0}^{\infty}$ е сходяща. Нека $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$. След граничен преход в равенството $2b_n b_{n+1} = b_n^2 + x$ намираме $b^2 = x$.

- За всяко $x \geq 0$ съществува (единствено)$b \geq 0$, за което $b^2 = x$.

  Доказателство: Случаите $x = 0$ и $x = 1$ са очевидни. При $x > 1$ вече е доказано. За $0 < x < 1$ имаме $\dfrac{1}{x} > 1$, т.е. съществува $b \geq 1$, за което $b^2 = \dfrac{1}{x}$. Тогава $x = \dfrac{1}{b^2}$.